

第 11 讲：谁应该进入团队？

Dynamic Team Formation / Agent Selection：能力、错误互补性与成本的联合优化

从“是否沟通”走向“由谁组成这支临时团队”

本讲一句话目标：学会把“候选 Agent 池”视为一个资源集合：不是永远调用最强的 3 个，而是根据任务类型、历史专长、共错结构和成本，动态组成更合适的 3 人团队。

1. 从第 10 讲走到第 11 讲：决策链还缺一层

第 10 讲解决的是：这个样本值不值得升级到多 Agent deliberation？但一旦 Router 决定“ESCALATE”，系统还没有回答第二个问题：到底叫谁来？如果候选池里有 8 个 Agent，而每次只允许 3 个进入团队，团队组成就是一个独立的系统决策。



第11讲只改变“谁进团队”，暂时固定 team size=3 与 majority 聚合。

最小闭环：第 10 讲：WHEN to communicate；第 11 讲：WHO should communicate；后续才进一步研究 HOW they should communicate。

2. 为什么“选最强的 3 个”可能不是最强团队？

单成员排行榜回答的是“谁平均最强”；团队选择问的是“谁和谁放在一起以后最强”。这两个问题不是一回事。假设 A、B 都很强，但它们经常在同一类 policy case 上一起犯错；C 的平均准确率略低，却专门能抓住这类错误。此时 A+B+C 可能比 A+B+另一个与它们同质的强模型更可靠。



团队能力不是个体能力的简单相加；关键在于错误集合是否重叠。

底层原理：团队收益来自两部分：成员本身要足够强（expertise），同时错误不要高度重叠（complementarity）。如果只优化其中一个维度，就可能得到“全是强者但一起失明”或“大家各错各的但每个人都太弱”的坏团队。

3. 用“错误集合”理解 Complementarity

在 calibration split 上，对每个候选 Reviewer i 和任务类型 f ，记它做错的 case 集合为 E_i^f 。两名 Reviewer 的错误重叠可以用 Jaccard 形式表示：

$$\text{Error-Jaccard}(i, j | f) = |E_i^f \cap E_j^f| / |E_i^f \cup E_j^f|$$

$$\text{Complementarity}(i, j | f) = 1 - \text{Error-Jaccard}(i, j | f)$$

如果两个人总在同一批样本上出错，Jaccard 接近 1，互补性接近 0；如果错误位置几乎不重叠，互补性更高。注意：这只是一个教学型、可解释的 proxy，不代表它是唯一或最优的 diversity metric。

4. 本讲教学基线：Expertise-Complementarity Team Router

为了把控制变量做干净，本讲固定 team size = 3，固定 majority aggregation，只让“团队成员是谁”变化。对任务类型 f 和候选团队 T ，定义教学型评分：

$$\begin{aligned} \text{TeamScore}(T | f) = & 0.50 \times \text{Expertise}(T, f) \\ & + 0.40 \times \text{Complementarity}(T, f) \\ & - 0.10 \times \text{CostNorm}(T) \end{aligned}$$

- Expertise：团队成员在同类任务 calibration 数据上的平均准确率。
- Complementarity：团队内部 3 对成员的平均错误互补性。

- CostNorm：团队成本相对于候选三人组合中的最大成本进行归一化。

科研纪律： 0.50 / 0.40 / 0.10 是教学默认值。真实研究必须只在 calibration/development split 调整，然后冻结到 test；绝不能看完 test 再改权重。

5. 实验设计：一次只改“团队组成”

项目	本讲固定值 / 设计
候选池	Teaching Mock 中 8 个 Reviewer；真实实验可替换成不同模型/角色/证据视图
团队大小	固定 $k = 3$
聚合	固定 majority
数据划分	Calibration / Test 严格分离
任务类型	policy / evidence / parameter / mixed
主变量	team composition
不重新调用模型	优先复用第 7 讲或后续真实 panel judgment 日志进行离线 counterfactual evaluation

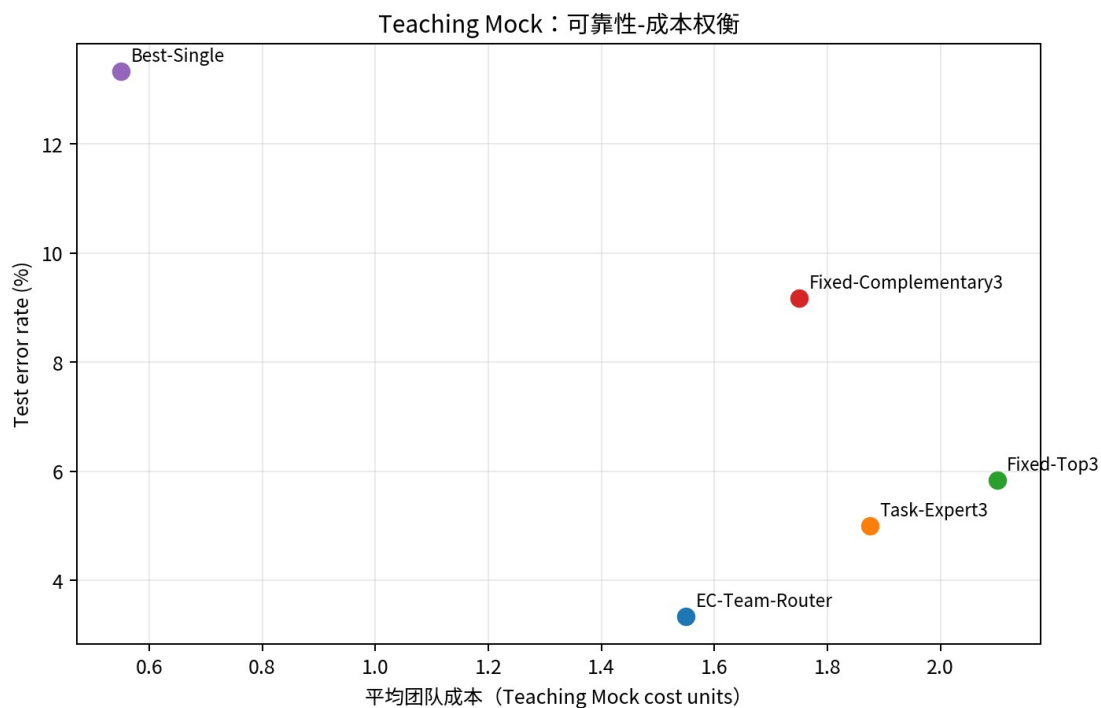
6. 五个必须比较的 Team Policies

1. Best-Single：不用组队，只作为单成员参考基线。
2. Fixed-Top3：全局平均最强的 3 个候选，所有任务都固定用他们。
3. Fixed-Complementary3：只在 calibration 上选一个固定团队，同时考虑强度、互补性和成本。
4. Task-Expert3：按 task family 选择历史准确率最高的 3 个，不看错误相关。
5. EC-Team-Router：按 task family 联合考虑 expertise + complementarity + cost。

还可以报告 Oracle-Team，但它只能作为诊断上限：它利用当前 test case 的真实结果挑团队，部署时根本不知道答案，因此不能当成方法。

7. 不能只看 Accuracy：团队选择至少要报什么？

指标	为什么需要
Error rate	总体是否判断错误
Dangerous miss	INVALID 被团队 majority 放行为 VALID
False block	VALID 被错误阻断
Average team cost	可靠性提升花了多少资源
Selected-team frequency	Router 是否退化永远选同一队
Per-family team	是否真的学到了任务条件化选择
Calibration→Test gap	历史画像是否过拟合/漂移



8. Teaching Mock：为什么动态组队值得研究？

策略	Test error	Dangerous miss	Avg cost	不同团队数
EC-Team-Router	3.3%	2.2%	1.55	4
Task-Expert3	5.0%	4.4%	1.88	4
Fixed-Top3	5.8%	8.9%	2.10	1
Fixed-Complementary3	9.2%	4.4%	1.75	1
Best-Single	13.3%	17.8%	0.55	1

在这份受控 Mock 中，EC-Team-Router 会针对不同 task family 选择不同三人组合；它不是因为“多调用了模型”而变强——所有策略都固定 3 人，而是因为组成发生了变化。

Task family	EC Router selected team	Test cases
evidence	D+G+H	30
mixed	C+F+H	30
parameter	D+E+F	30
policy	A+C+H	30

重要：表中所有数字都来自我们人为构造的 Teaching Mock，只用于验证代码与理解机制，不代表真实模型性能。

9. 最容易犯的 6 个科研错误

- 用 test split 估计成员专长或错误相关，然后再在同一 test 上报告结果——这是 leakage。
- 同时改变 team size、aggregation、communication protocol 和 member selection，最后无法解释收益来自哪里。
- 只比较动态团队和单 Agent，却不比较 Fixed-Top3 / Task-Expert3 等强 baseline。
- 只看平均 accuracy，不看 dangerous miss、成本和 team selection frequency。
- 把“不同模型”自动等同于“错误互补”；必须从实际错误集合验证。
- 把 Oracle-Team 的上限当成可部署算法。

10. 本讲与当前研究前沿的关系（截至 2026-09-30）

下面是外部研究背景，不是本讲实验结果：

工作	与本讲的关系
MasRouter, ACL 2025	把 collaboration mode、role allocation、LLM routing 放进统一 MAS routing 问题。
AgentInit, EMNLP Findings 2025	从 diversity + expertise 角度考虑团队初始化与 Pareto 选择。
RouterHGC, Findings ACL 2026	把 query、协作模式、角色和 LLM 建模为异构图，做动态 MAS routing。
RouteMoA, ACL 2026	在推理前做候选筛选，并联合考虑性能、成本和延迟。
RL-Focal, ICML 2026	显式利用 reasoning performance 与 error-diversity 动态选择小规模 LLM ensemble。

这些工作说明“动态选择谁参与”已经成为真实研究问题；但它们不能直接证明我们在 Agent WRITE oversight 场景里的具体假设，因此仍需要自己的 controlled experiment。

11. 本讲最小实验闭环

1. 准备候选池 judgment 日志（可直接承接第 7 讲）
2. 按 task family 划分 calibration/test
3. 只用 calibration 计算 expertise 与 error complementarity
4. 冻结权重和团队规则
5. 在 test 上一次性比较固定团队与动态团队
6. 挑选 Fixed-Top3 失败但 EC Router 成功的 case 做 Trace Review
7. 只把稳定、可复现的模式升级为科研假设

最低闭环能力：你不需要训练 Router 神经网络。先用 8 个候选 × 3 人组合的穷举搜索，把“团队组成是否真的值得研究”验证清楚；若现象稳定，再考虑学习型 Router。

12. 本讲之后你应该真正理解什么？

一个多 Agent 系统的“团队”不是固定资产，而可以是按任务临时形成的 coalition。最强的团队不一定由排行榜前三名构成；真正需要联合考虑的是个体能力、错误互补、任务专长、成本以及聚合规则。第 11 讲暂时固定聚合规则，下一步就可以继续研究：团队选对以后，谁应该当 leader / coordinator，信息应该如何流动。